大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学 2020 年大学物理 B 上学期期考试卷

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上

（1） 这两个力都平行于轴作用时，它们对轴的合力矩一定是零

（2） 这两个力都垂直于轴作用时，它们对轴的合力矩可能是零

（3） 当这两个力的合力为零时，它们对轴的合力矩也一定是零

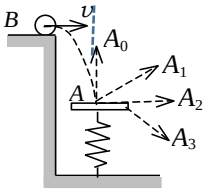
（4） 当这两个力对轴的合力矩为零时，它们的合力也一定是零

对上述说法下述判断正确的是

（A）只有(1)是正确的　　（B）(1)、(2)正确，(3)、(4)错误

（C）(1)、(2)、(3)都正确，(4)错误　　（D）(1)、(2)、(3)、(4)都正确

2. 质量为 m 的平板 A，用竖立的弹簧支持而处在水平位置，如图所示。从平台上投掷一个质量也是 m 的球 B，球的初速为 v，沿水平方向。球由于重力作用下落，与平板发生完全弹性碰撞。假定平板是光滑的。则与平板碰撞后球的运动方向应为



（A）A_0 方向　　（B） A_1 方向

（C）A_2 方向　　（C） A_3 方向

3. 沿着相反方向传播的两列相干波，其表达式分别为：$y_1 = A\cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$ 和 $y_2 = A\cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$ ，波节的位置为

(A) $x = \pm k\lambda$　　(B) $x = \pm\frac{1}{2}k\lambda$

(C) $x = \pm\frac{1}{2}(2k+1)\lambda$　　(D) $x = \pm\frac{1}{4}(2k+1)\lambda$ 其中的 $k = 0$，1，2，3 …

4. 一定量的理想气体，在容积不变的条件下，当温度降低时，分子的平均碰撞次数 $\overline{Z}$ 和平均自由程 $\overline{\lambda}$ 的变化情况是

(A) $\overline{Z}$ 减小，但 $\overline{\lambda}$ 不变　　(B) $\overline{Z}$ 不变，但 $\overline{\lambda}$ 减小

(C) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都减小　　(D) $\overline{Z}$ 和 $\overline{\lambda}$ 都不变

5. 设高温热源的热力学温度是低温热源的热力学温度的 n 倍，则理想气体在一次卡诺循环

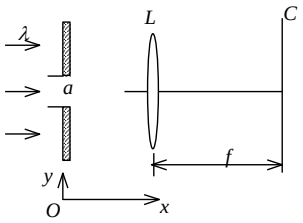
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中，传给低温热源的热量是从高温热源吸取热量的

（A） n 倍　　(B) $n-1$ 倍　　(C) $\frac{1}{n}$ 倍　　(D) $\frac{n+1}{n}$ 倍

6. 在如图所示的夫琅禾费衍射装置中，将单缝宽度 a 稍稍变窄，同时使会聚透镜 L 沿 y 轴正方向作微小平移(单缝与屏幕位置不动)，则屏幕 C 上的中央衍射条纹将



(A） 变宽，同时向上移动　　(B) 变宽，同时向下移动

(C) 变宽，不移动　　(D) 变窄，同时向上移动

7. 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是

(A) 在入射面内振动的完全线偏振光

(B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光

(C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光

(D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

8. 在某地发生两件事，静止位于该地的甲测得时间间隔为 4 s，若相对于甲作匀速直线运动的乙测得时间间隔为 5 s，则乙相对于甲的运动速度是（c 表示真空中光速）

(A) (4/5) c　　(B) (3/5) c　　(C) (2/5) c　　(D) (1/5) c

9. 宇宙飞船相对地球以 0.8c 飞行，一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观察者测得飞船长 90 m，地球上的观察者测得光脉冲从船尾传到船头两事件的空间间隔是

（A）30 m　（B）54 m　（C）270 m　（D）90 m

10. 在参照系 S 中，有两个静止质量都是 m_0 的粒子 A 和 B，分别以速度 v 沿同一直线相向动，相碰后合在一起成为一个粒子，其静止质量 M0 为

（A）$2m_0$　（B）$2m_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$　（C）$m_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}\Big/2$　（D）$2m_0\Big/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

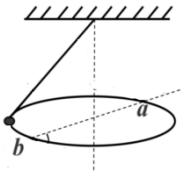
二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

1. 一质点在 Oxy 平面内运动。运动学方程为 $x=3t$ 和 $y=19-2t^2$ (SI)，则在第 1 秒内质点的

微信公众号：麓山南路情报站

平均速度$\bar{v}$=_____，第 1 秒末质点的速度的大小等于_____。

2. 图示一圆锥摆，质量为 m 的小球在水平面内以常角速度 ω 沿半径为 R 圆周匀速转动，则在小球转动半周的过程中，小球所受绳子拉力的冲量大小为 _____。

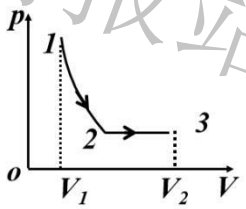


3. 当一列火车以 10 m/s 的速率向东行驶时，若相对于地面竖直下落的雨滴在列车的窗子上形成的雨迹偏离竖直方向 30°，则雨滴相对于列车的速率是_____。

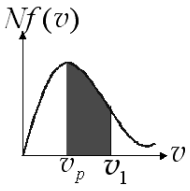
4. 一固定波源发出频率为 100kHz 的超声波，当汽车迎着波源驶来时，与波源安装在一起的接收器接收到从汽车反射回来的超声波的频率为 120kHz，已知空气中声速为 330m/s，则汽车行驶速度_____m/s。

5. 如图，有一水平弹簧振子，弹簧的劲度系数 k = 25 N/m，重物的质量 m = 6 kg，重物静止在平衡位置上。设以一水平恒力 F = 10 N 向左作用于物体（不计摩擦），使之由平衡位置向左运动了 0.05 m 时撤去力 F。该振动的振幅为_____。

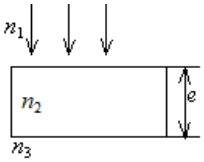
6. 1mol 理想气体的状态变化如图所示。其中状态 1 和状态 3 温度相同，状态 1→状态 2 为绝热线，状态 2→状态 3 为等压线。则在整个过程中，气体的熵的变化为_____。



7. 已知 $f(v)$ 为 N 个（N 很大）分子组成的系统的速率分布函数。则图 中阴影面积对应的数学表达式_____。



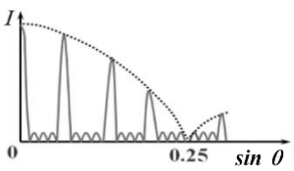
8. 如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e，并且 $n_1>n_2<n_3$，λ为入射光在折射率为 n_2 的媒



微信公众号：楚山南路情报站

质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为_____。

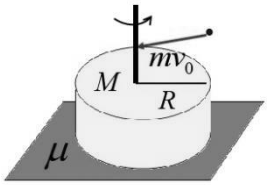
9. 用波长为 500nm 的单色光垂直入射一光栅上，观察到如图所示的衍射光强分布。则光栅常数为_____。



10. 一原子核相对于实验室以 0.6 c 运动，在运动方向上向前发射一电子，电子相对于核的速率为 0.8c，则实验室中测量时，电子速率为 _____。

二、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1. 如图所示，质量为 M、底面半径为 R 的匀质圆柱体可绕过圆柱体中心的光滑竖直轴在水平桌面上转动。圆柱体与桌面间的滑动摩擦系数为μ，一质量为 m 速度为 v_0 的子弹垂直圆柱半径射入边缘并留在那里，求

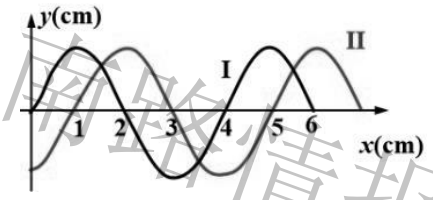


（1）射入后，圆柱体的角速度；

（2）圆柱体停止转动所需的时间；

（3）在这段时间内转过的角度。

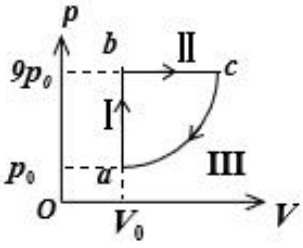
2. 已知 t=0 时的波形曲线为Ⅰ，波沿 x 方向传播，经 t=1/2s 后波形变为曲线Ⅱ。已知波的周期 T>0.5s，试根据图中绘出的条件求出波动可能的表达式。(已知振幅 A=0.01m)



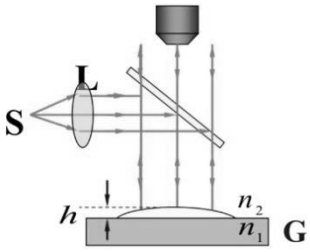
3. 1 mol 单原子分子的理想气体，经历如图所示的可逆循环，联结 ac 两点的曲线Ⅲ的方程为 $P = P_0V^2/V_0^2$， a 点的温度为 T_0

(1) 试以 T_0，普适气体常量 R 表示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ过程中气体吸收的热量；

(2) 求此循环的效率。



4. 如图所示，折射率 n_2=1.2 的油滴落在折射率 n_1=1.5 的平面玻璃片 G 上，形成一上表面近似为球面的油膜，在波长 600nm 的单色光垂直入射下，从反射光中可观察到油膜所形成的干涉条纹，已知油膜中心最高点与玻璃片的上表面相距 h=8.0×10²nm ，



微信公众号：麓山高校情报站

（1）干涉条纹是如何分布的?

（2）明纹所在处的油膜厚度为多少？

（3）油滴展开时，条纹如何变化？

微信公众号：麓山南路情报站